Actividad Practica Obligatoria N°1
Programación Concurrente
Año: 2026

2°Cuatrimestre

Fecha de entrega límite	
Actividad	• 21 de Octubre(Comisión miércoles)

Objetivo

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes experimenten con la generación de código a través de herramientas de *VibeCoding* (o equivalentes de generación automática de código mediante prompts), analicen críticamente el resultado obtenido y desarrollen un informe académico que incorpore métricas de evaluación. Para ello deberán:

1. **Diseñar un prompt técnico** (en grupo) orientado a la generación de un programa **concurrente** de complejidad no trivial.
2. **Generar código** en uno de los siguientes lenguajes de programación: **Python, Java o Kotlin.**
3. **Analizar el código generado**, detectando fortalezas, debilidades, eficiencia, claridad y adecuación a la concurrencia
4. **Elaborar un informe académico o paper** en el que documenten la investigación, incluyendo referencias a autores reconocidos de revistas científicas de prestigio (ej. IEEE, ACM, Springer, Elsevier).

Instrucciones

1. **Creación del prompt técnico**
    - Cada grupo debe elaborar un prompt que especifique con claridad el problema concurrente a resolver.
    - Ejemplo de problemas posibles: productor-consumidor, lectores-escritores, juegos sencillos, etc.
2. **Generación del código**
    - Utilizar VibeCoding para generar el código a partir del prompt.
    - El programa debe compilarse y ejecutarse correctamente.
3. **Análisis crítico del código generado**
    - Evaluar si el código cumple con el objetivo planteado
    - Analizar la implementación de mecanismos de concurrencia (threads, procesos, sincronización, locks, colas, etc.).

- Identificar errores, malas prácticas o limitaciones.

4. **Aplicación de métricas**
   - Completar la planilla Excel con los datos solicitados en cada una de las hojas
     - Datos del proyecto
     - Cumplimiento de funcionalidades (Usar rúbrica)
     - Correctitud en concurrencia (usar rúbrica)
     - Uso de CPU
     - Uso de memoria
     - Tokens utilizados
   - Justificar la elección del mecanismo de medición seleccionado para realizar cada métrica.
   - Explicar con fundamentos teóricos la relevancia de cada métrica.
5. **Redacción del informe académico**
   - Estructura sugerida:
     - Introducción (objetivo del trabajo, breve marco teórico sobre concurrencia y métricas).
     - Desarrollo (prompt elaborado, modelo de IA utilizado, código generado, análisis crítico).
     - Resultados (aplicación de métricas, discusión de hallazgos).
     - Conclusiones (reflexión sobre ventajas y limitaciones de usar herramientas de IA en programación concurrente).
     - Referencias (citar en formato APA o IEEE autores y papers de revistas científicas de prestigio).

   Se valorará la **capacidad de investigación**, la **calidad argumentativa**

Entregables

- En su repositorio de github generar un directorio llamado TP Metrica copiando el código generado por la IA
  - Agregar el Documento en formato **PDF** con el informe académico.
  - Código generado por la IA
  - Prompt técnico utilizado.
  - Plantilla Excel completa
  - Rubricas mencionadas